Úlohy na extrémy

Lokálne extrémy

Príklad 1

Nájdite lokálne extrémy funkcie:

$$f(x,y) = x^4 + y^2 - 4x^2 + 2y.$$

Výsledok: $(0,-1)$ je sedlový bod, $f=-1$. Lokálne minimá sú v bodoch $(\pm\sqrt{2},-1)$, kde $f=-5$.

Príklad 2

Nájdite lokálne extrémy funkcie:

$$f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

Výsledok: $(0,0)$ je sedlový bod, $f=0$. Lokálne minimum v bode $(1,1)$, $f=-1$.

Príklad 3

Nájdite lokálne extrémy funkcie:

$$f(x,y) = (x^2+y^2)^2 - 2x^2 + 2y^2.$$

Výsledok: $(0,0)$ je sedlový bod, $f=0$. Lokálne minimá v bodoch $(\pm1,0)$, $f=-1$.

Príklad 4

Nájdite lokálne extrémy funkcie:

$$f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy.$$

Výsledok: $(0,0)$ je sedlový bod, $f=0$. Lokálne minimá v bodoch $(1,1)$ a $(-1,-1)$, $f=-2$.

Príklad 5

Nájdite lokálne extrémy funkcie:

$$f(x,y) = x^2y + y^3 - 3y.$$

Výsledok: $(\pm\sqrt{3}, 0)$ sú sedlové body, $f = 0$. Lokálne minimum je v $(0, 1)$, $f = -2$, a lokálne maximum v $(0, -1)$, $f = 2$.

Príklad 6

Nájdite lokálne extrémy funkcie:

$$f(x, y) = x^2y^2 - x^2 - y^2.$$

Výsledok: $(\pm 1, \pm 1)$ sú sedlové body, $f = -1$. Lokálne maximum je v $(0, 0)$, $f = 0$.

Príklad 7

Nájdite lokálne extrémy funkcie:

$$f(x, y) = e^x + e^y - x - y.$$

Výsledok: Lokálne minimum v bode $(0, 0)$, $f(0, 0) = 2$.

Príklad 8

Nájdite lokálne extrémy funkcie:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - \ln x - \ln y, \qquad x > 0,\ y > 0.$$

Výsledok: Lokálne minimum v bode $(\sqrt{1/2}, \sqrt{1/2})$, $f = 1 + \ln 2$.

Príklad 9

Nájdite lokálne extrémy funkcie:

$$f(x, y) = e^x(x + y^2 + 2y).$$

Výsledok: Lokálne minimum v bode $(0, -1)$, $f(0, -1) = -1$.

Úroveň 4 – Pre zvedavých

Príklad 20*

Nájdite lokálne extrémy funkcie:

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2.$$

Výsledok: $(0, 0)$ je sedlový bod, $f = 0$. Lokálne minimá sú v $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ a $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, $f = -8$.

Príklad 21*

Nájdite lokálne extrémy funkcie:

$$f(x,y,z) = -x^2 - y^2 - 6z^2 - xy - 2xz - 2yz - 6x - 6y + 5.$$

Výsledok: Lokálne maximum je v bode

$$\left(-\frac{18}{7}, -\frac{18}{7}, \frac{6}{7}\right), \qquad f = \frac{143}{7}.$$

Extrémy s väzbami a obmedzeniami

Príklad 1

Najdite extrémy funkcie, ktorá je ohraničená danými krivkami:

$$f(x,y) = x^2 + y^2 + 1, \qquad y = x^2 - 1, \qquad y = 3$$

Riešenie:

- Maximum v bodoch $[2,3]$ a $[-2,3]$ s hodnotou 14,
- Minimum v bode $[0,0]$ s hodnotou 1.

Príklad 2

Nájdite extrémy funkcie, ktorá je ohraničená danými krivkami:

$$f(x,y) = x^2 - xy + y + 2, \qquad y = 4 - x^2, \qquad y = 0$$

Riešenie:

- Maximum v bode $\left[-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{8}{3}\right]$ s hodnotou $6 + \frac{16}{3\sqrt{3}}$,
- Minimum v bode $[0,0]$ s hodnotou 2.

Príklad 3

Nájdite extrémy funkcie, ktorá je ohraničená danými podmienkami:

$$f(x,y) = x^2 + 2xy - y^2 + 2x + 6y, \quad M = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq 0,\ y \geq 0,\ y \leq 4 + x\}$$

Riešenie:

- Maximum v bode $[0,3]$ s hodnotou 9,
- Minimum v bode $[-1,0]$ s hodnotou -1.

Príklad 4

Nájdite extrémy funkcie, ktorá je ohraničená danými podmienkami:

$$f(x,y) = 4 - 2x + 4y, \qquad x^2 + y^2 \leq 4, \qquad y \geq 0$$

Riešenie:

- Maximum v bode $\left[-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{4}{\sqrt{5}}\right]$ s hodnotou $4 + 4\sqrt{5}$,
- Minimum v bode $[2, 0]$ s hodnotou 0.

Príklad 5

Nájdite extrémy funkcie s danou väzbou:

$$f(x,y) = 4 - 2x - 4y, \qquad \text{väzba: } x^2 + 4y^2 - 4 = 0$$

Riešenie:

- Maximum v bode $\left[-\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ s hodnotou $4 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}$,
- Minimum v bode $\left[\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ s hodnotou $4 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$.

Príklad 6

Nájdite extrémy funkcie s danou väzbou:

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y, \qquad \text{väzba: } x + y - 2 = 0$$

Riešenie:

- Minimum v bode $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ s hodnotou $-\frac{9}{2}$.
- Maximum neexistuje, pretože funkcia na danej priamke nie je zhora ohraničená.

Príklad 7

Nájdite extrémy funkcie s danou väzbou:

$$f(x,y) = 6 - 4x - 3y, \qquad \text{väzba: } x^2 + y^2 = 1$$

Riešenie:

- Minimum v bode $\left[\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right]$ s hodnotou 1,
- Maximum v bode $\left[-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right]$ s hodnotou 11.

Príklad 8

Určte najväčšiu a najmenšiu hodnotu funkcie na danej množine:

$$f(x,y) = xy^2(4 - x - y), \qquad x = 0, \quad y = 0, \quad x + y = 6.$$

Riešenie:

- Globálne maximum funkcie $f(x,y)$ sa nadobúda v bode $[1,2]$ s hodnotou $f(1,2) = 4$,
- Globálne minimum funkcie $f(x,y)$ sa nadobúda v bode $[2,4]$ s hodnotou $f(2,4) = -64$.

Príklad 9

Určte lokálne extrémy funkcie s danou väzbou:

$$f(x,y) = \sqrt{3}x - y + 2, \qquad \text{väzba: } x^2 + 2x + y^2 = 0$$

Riešenie:

- Maximum v bode $A_1 = \left[-1 + \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right]$ s hodnotou $f(A_1) = 4 - \sqrt{3}$,
- Minimum v bode $A_2 = \left[-1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right]$ s hodnotou $f(A_2) = -\sqrt{3}$.

Príklad 10

Určte absolútne extrémy funkcie na danej množine:

$$f(x,y) = 2x^2 - 3y^2 - 2x, \qquad M = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 5\}.$$

Riešenie:

- $f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{2}$,
- $f(\sqrt{5}, 0) = 10 - 2\sqrt{5}$,
- $f(-\sqrt{5}, 0) = 10 + 2\sqrt{5}$,
- $f\left(\frac{1}{5}, \pm\frac{2\sqrt{31}}{5}\right) = -\frac{76}{5}$.

Z toho vyplýva, že:

- **Minimálna hodnota:** $f_{\min} = -\frac{76}{5}$, ktorá sa nadobúda v bodoch $\left[\frac{1}{5}, \pm\frac{2\sqrt{31}}{5}\right]$,
- **Maximálna hodnota:** $f_{\max} = 10 + 2\sqrt{5}$, ktorá sa nadobúda v bode $[-\sqrt{5}, 0]$.